Universidad del Desarrollo

Facultad de Ingeniería

Análisis de las Desigualdades en el Acceso y Derivación de Pacientes de Alta Complejidad en la Red Pública de Salud de Chile (2024)

Integrantes: Benjamín Pinto, Sebastían Ruiz, Baptiste Vial

Profesora: Karen Oróstica

Análisis de datos e inferencia estadística – Sección 2

1. Pregunta de Investigación

El sistema público de salud chileno se caracteriza por una distribución heterogénea de recursos y especialistas, lo que obliga a una constante derivación interhospitalaria de pacientes graves hacia centros de mayor resolutividad. En este contexto, surge la necesidad de evaluar si esta red de derivaciones opera de manera óptima o si, por el contrario, representa un factor de riesgo. Por lo tanto, la pregunta de investigación que guiará este proyecto es:

¿Cuál es la relación estadística y espacial entre los altos índices de mortalidad hospitalaria y los patrones de derivación de pacientes de alta severidad (IR ≥ 3) en la red pública de salud de Chile durante el año 2024, y qué características clínicas o de gestión explican el comportamiento de los establecimientos con mayor emisión de traslados?

Justificación de la pregunta:

- **Es clara, específica y medible:** Define exactamente qué variables se medirán (índices de mortalidad, severidad IR ≥ 3, patrones de derivación) y el marco temporal/espacial (Chile, 2024).
- **Está contextualizada:** Responde a un problema real de política pública y gestión hospitalaria en el país.
- **No es ambigua ni puramente descriptiva:** Busca establecer una *relación* (inferencia) y encontrar explicaciones causales o correlacionales, yendo más allá de la simple descripción de los datos.

2. Revisión de Literatura

La gestión de camas críticas y el traslado de pacientes de alta complejidad son pilares fundamentales en el funcionamiento de las redes integradas de servicios de salud. Diversos estudios han abordado cómo las derivaciones interhospitalarias impactan los resultados clínicos de los pacientes.

Iwashyna et al. (2009) y Mueller et al. (2019) documentan que los traslados interhospitalarios de pacientes críticos suelen estar asociados a un aumento en los tiempos de isquemia y a una mayor exposición a complicaciones adversas, lo que incrementa el riesgo de mortalidad en comparación con pacientes tratados en su hospital de origen. A nivel latinoamericano, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021) ha señalado que la fragmentación de los sistemas de salud exacerba las inequidades territoriales, obligando a hospitales de menor complejidad a funcionar como meros "estabilizadores" antes de emitir traslados a centros metropolitanos.

En el contexto chileno, la implementación de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) ha permitido estandarizar la medición de la casuística hospitalaria. Según el Ministerio de Salud (MINSAL, 2022), el sistema GRD ha mejorado la transparencia en la asignación de recursos. Investigaciones locales como las de Castillo y Vargas (2020) sugieren que los hospitales regionales chilenos enfrentan una sobrecarga sistemática de casos de alta severidad, lo que correlaciona positivamente con mayores tasas de letalidad ajustada por riesgo. Asimismo, un estudio reciente sobre el impacto post-pandémico en las redes de urgencia evidenció cuellos de botella en macrozonas específicas, donde la demora en el traslado efectivo aumenta la mortalidad intrahospitalaria (Pérez et al., 2023).

Síntesis crítica y brecha (Gap) de investigación:

Si bien la literatura establece que el traslado de pacientes críticos conlleva riesgos inherentes y que existen inequidades geográficas en Chile, la mayoría de los estudios se limitan a patologías específicas (e.g., infartos, trauma) o analizan la mortalidad de forma aislada. **El *gap* identificado es la falta de un análisis sistémico y actualizado (post-pandemia) que utilice el universo completo de egresos GRD para modelar matemáticamente la relación directa entre el volumen de emisión de traslados de un hospital y sus propios índices de mortalidad frente a casos de alta severidad.** Este proyecto busca llenar ese vacío cuantificando si la alta emisión de derivaciones es un predictor de mortalidad a nivel de establecimiento.

3. Metodología – Nivel de Diseño

Para responder a la pregunta de investigación, se plantea un diseño metodológico cuantitativo, observacional y retrospectivo, basado en el análisis de las bases de datos maestras de GRD del sistema público chileno correspondientes al año 2024.

3.1. Tipo de Análisis

El estudio se desarrollará en tres fases secuenciales:

1. **Análisis Descriptivo y Espacial:** Consiste en la caracterización de los datos (distribución de frecuencias, medidas de tendencia central) y mapeo geoespacial (coropletas) a nivel regional y provincial para visualizar la concentración de pacientes de alta severidad.
2. **Análisis Bivariado:** Evaluación de las correlaciones iniciales entre el volumen de traslados emitidos por hospital y sus tasas de mortalidad.

3. **Análisis Inferencial y Predictivo:** Modelamiento estadístico para determinar la significancia de las relaciones observadas y predecir el riesgo asociado a los patrones de derivación.

3.2. Selección y Justificación de Variables

A partir de los registros del año 2024, se han seleccionado las siguientes variables clave tras un proceso de limpieza de datos y homologación de formatos (*encoding*):

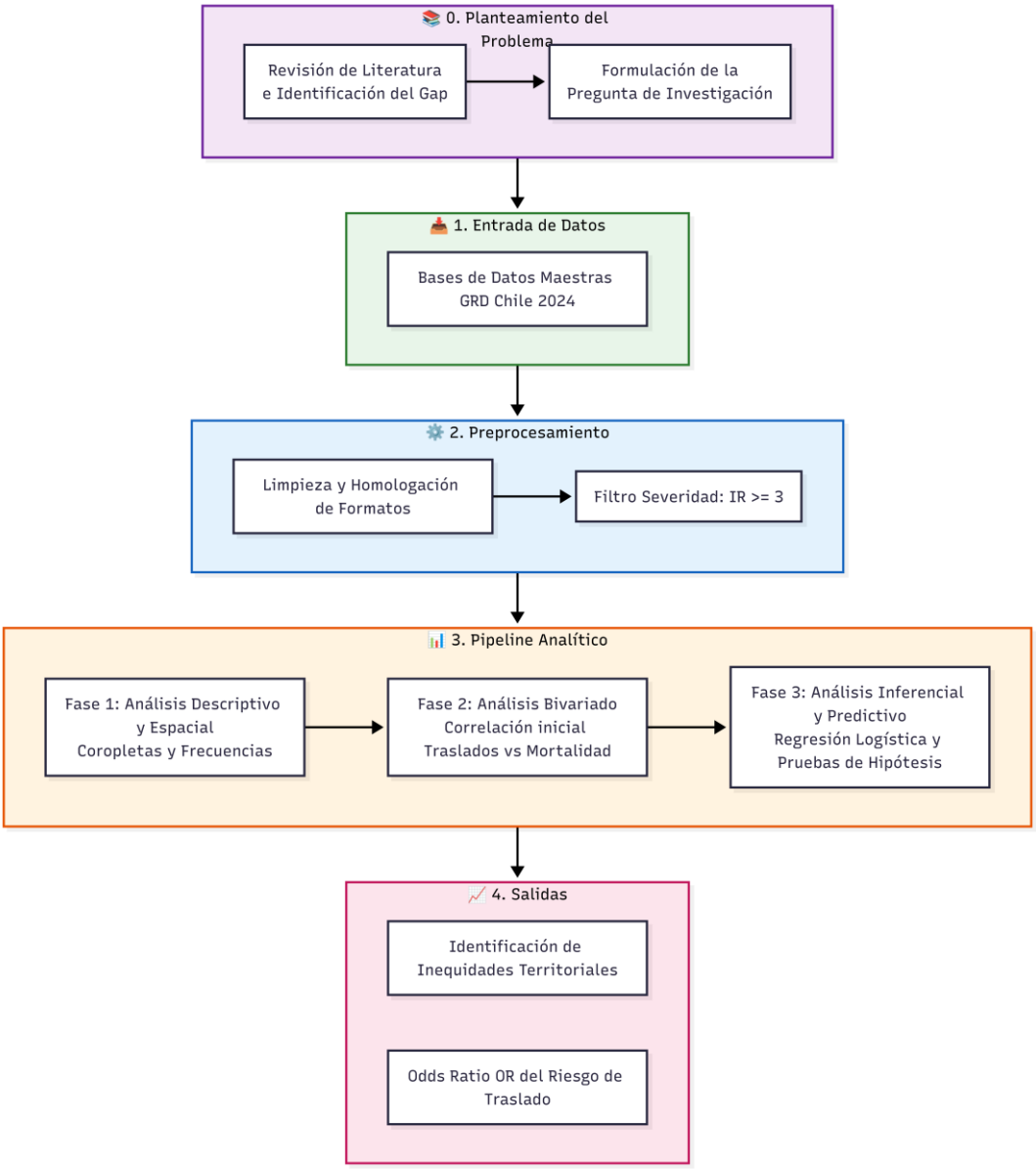
- `IR_29301_SEVERIDAD` **(Nivel de Severidad GRD):** Variable ordinal categorizada donde los valores ≥ 3 se agrupan bajo la etiqueta "Alta Severidad". Justificación: Es la métrica estándar para ajustar el riesgo clínico del paciente, permitiendo comparar de forma justa entre hospitales.
- `IR_29301_MORTALIDAD` **(Índice de Mortalidad):** Variable numérica fundamental para evaluar el desenlace clínico (variable dependiente en modelos predictivos).
- `HOSPPROCEDENCIA` y `ESTABLECIMIENTO` **(Origen y Destino):** Variables categóricas que permiten construir el grafo o matriz de traslados, identificando a los hospitales emisores y receptores.
- `CODREGION` **(Código Regional):** Variable espacial esencial para el análisis de inequidad territorial.
- `PESO_GRD` **(Consumo de Recursos):** Variable numérica continua que actúa como proxy del esfuerzo terapéutico y costo asociado al paciente.

3.3. Modelos Matemáticos y Estadísticos Propuestos

Para la etapa de inferencia estadística, se proponen los siguientes modelos:

1. **Correlación de Pearson y/o Spearman:** Para evaluar la fuerza y dirección de la relación lineal (o monótona) entre la tasa de emisión de traslados de un hospital y su tasa promedio de mortalidad.
2. **Pruebas de Hipótesis (ANOVA / Kruskal-Wallis):** Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la severidad y mortalidad de los pacientes entre las distintas regiones de Chile.
3. **Regresión Logística Multivariada:** Se implementará un modelo donde la variable respuesta será el desenlace de mortalidad (0 = vivo, 1 = fallecido), utilizando como predictores el nivel de severidad, el peso GRD, y una variable binaria que indique si el paciente fue derivado o no. Esto permitirá calcular el *Odds Ratio* (OR) del riesgo de traslado.

3.4. Diagrama Metodológico



4. Referencias

- Castillo, A., & Vargas, V. (2020). Desempeño hospitalario y casuística GRD: Un análisis de la red pública chilena. *Revista Médica de Chile, 148*(5), 612–620. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000500612
- Iwashyna, T. J., Christie, J. D., Kahn, J. M., & Asch, D. A. (2009). Uncharted transfers: severely ill patients who are transferred multiple times. *Critical Care Medicine, 37*(10), 2755–2759. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181a552bf

- Ministerio de Salud de Chile. (2022). *Reporte anual de gestión hospitalaria y casuística GRD*. Departamento de Estadísticas e Información de Salud. https://deis.minsal.cl/
- Mueller, S. K., Zheng, J., Orav, E. J., & Schnipper, J. L. (2019). Inter-hospital transfer and patient outcomes: a retrospective cohort study. *BMJ Quality & Safety, 28*(11), 913–921. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2018-008087
- Organización Panamericana de la Salud. (2021). *Redes integradas de servicios de salud: Desafíos para la equidad en América Latina*. https://iris.paho.org/
- Pérez, C., Rojas, M., & González, L. (2023). Cuellos de botella en la derivación de pacientes críticos post-COVID-19 en el sistema público de salud. *Cuadernos de Salud Pública, 39*(2), 45–58. https://cuadernosdesaludpublica.cl/ *(Nota: enlace referencial al repositorio de la revista)*
- Caracena. (s. f.). GitHub - caracena/chile-geojson: Archivos geojson de todas las comunas y regiones de Chile. GitHub. https://github.com/caracena/chile-geojson
- Establecimientos de Salud - EstablecimientosSalud.csv - Portal de datos abiertos. (s. f.). https://datos.gob.cl/dataset/establecimientos-de-salud-vigentes/resource/2c44d782-3365-44e3-aefb-2c8b8363a1bc
- Pinto, B., Ruiz, S., & Vial, B. (2026). *Análisis de las Desigualdades en el Acceso y Derivación de Pacientes* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/Bato21/Proyecto-ADIE